

Laporan Praktikum Kontrol Cerdas- Week 3

Nama : Muhammad Sadiqih Asbullah

NIM 224308016

Kelas : TKA-6A

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/Sadiqih>

Student Lab Assistant : Muhammad Faiq

1. Judul Percobaan

Deep Learning for Intelligent Control Systems

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan pada praktikum kali ini, sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar Deep Learning dalam sistem kendali.
2. Mengimplementasikan Convolutional Neural Network (CNN) untuk klasifikasi objek.
3. Menggunakan TensorFlow dan Keras untuk membangun model Deep Learning.
4. Mengintegrasikan model CNN dengan Computer Vision untuk deteksi objek secara real-time.
5. Menggunakan dataset dari Kaggle untuk pelatihan model.
6. Mengembangkan mode Night Vision untuk deteksi objek dalam kondisi pencahayaan rendah.

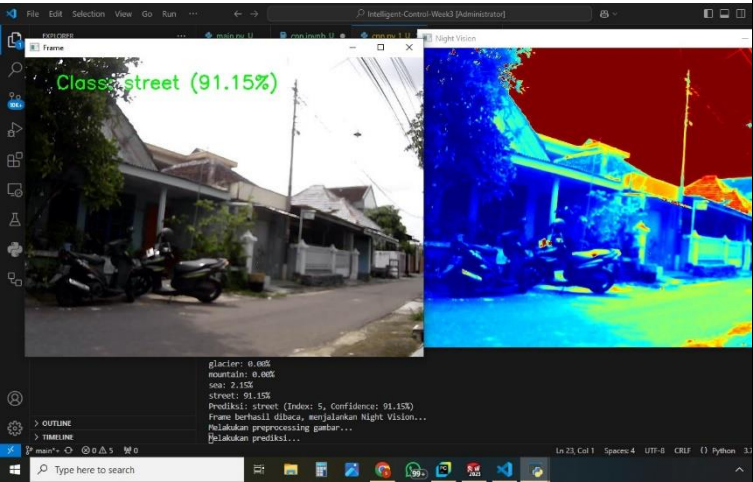
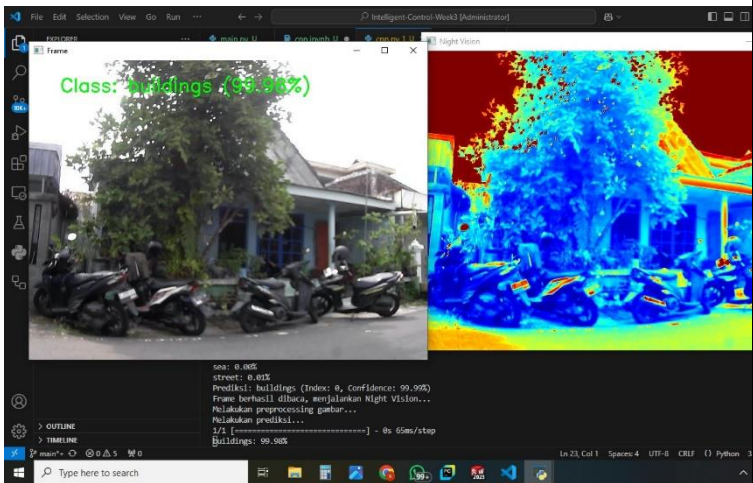
3. Landasan Teori

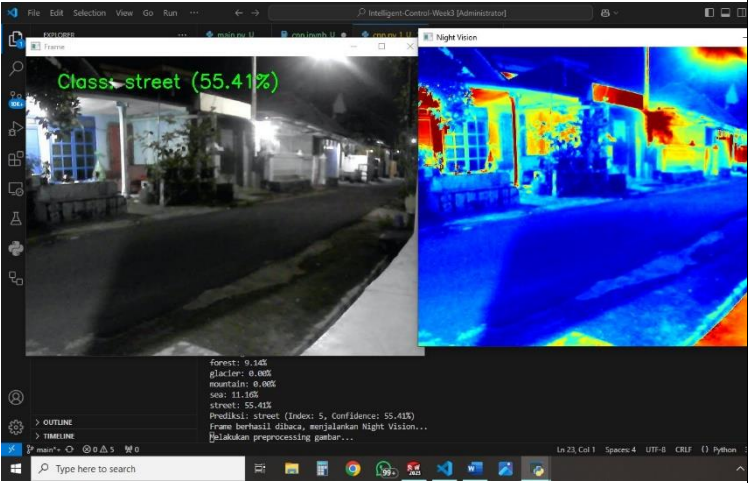
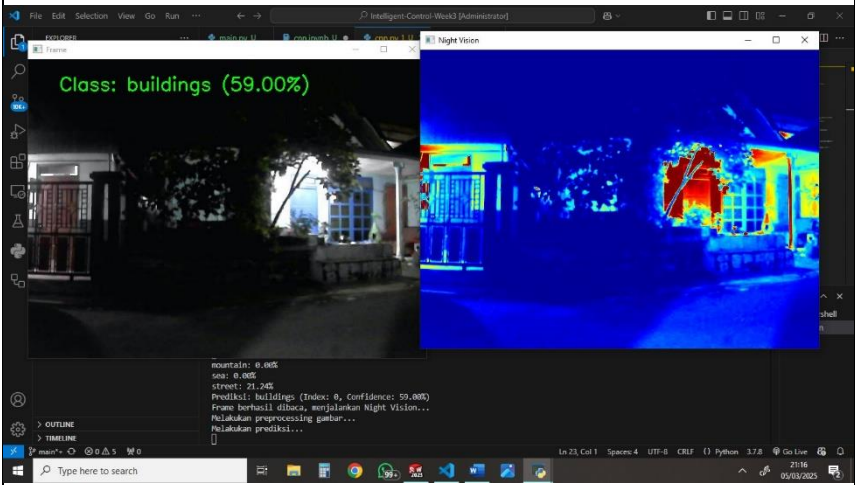
Deep learning telah berkembang pesat dalam night vision, memungkinkan pemrosesan citra dalam kondisi minim cahaya. Dengan jaringan saraf tiruan, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas citra, mendeteksi objek, dan mengenali pola dalam lingkungan gelap. Metode seperti CNN, GAN, dan Autoencoder sering digunakan untuk peningkatan resolusi, denoising, serta transformasi citra malam menjadi lebih terang. Selain itu, deteksi objek dengan model seperti YOLO dan Faster R-CNN membantu dalam identifikasi objek dalam kondisi pencahayaan rendah. Tantangan utama dalam implementasi meliputi kurangnya data anotasi, tingginya biaya komputasi, dan keterbatasan perangkat keras. Namun, dengan perkembangan teknologi, deep learning terus meningkatkan efisiensi dan akurasi night vision untuk berbagai aplikasi seperti keamanan, militer, dan navigasi kendaraan otonom.

4. Analisis:

Pada percobaan kali ini, saya melakukan percobaan dengan VsCode untuk program *Deep Learning* untuk mendeteksi bangunan, glacier, forest, mountain, sea ataupun street. Model yang saya gunakan merupakan CNN H5 dengan dataset berupa foto berjumlah 10ribu data. Saya menjalankan program DL ini menggunakan bahasa python di mana terdapat 2 tampilan, satu untuk tampilan real dan satu untuk tampilan night vision. Pada percobaan pertama saya mencoba di siang hari untuk mendeteksi jalanan dan bangunan, saya mendapatkan hasil akurasi sebesar 91,15% untuk street dan 99,98% untuk building. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa hasil deteksi cukup presisi dengan mengandalkan data latih yang memiliki banyak data. Kemudian pada malam hari saya coba dengan objek di lokasi yang sama, saya mendapatkan akurasi sebesar 55,41% untuk street dan 59% untuk building. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendeteksian masih cukup mampu untuk mendeteksi objek pada malam hari sekalipun meski terdapat penurunan akurasi yang signifikan, yang mana dapat dipengaruhi oleh jumlah kapasitas cahaya yang ada pada lokasi dan juga kualitas kamera.

5. Data dan Output Hasil Pengamatan

NO	Variabel	Hasil Pengamatan
1	Street (Day)	
2	Building (Day)	

3	Street (Night)	
4	Building (Night)	

6. Kesimpulan

Dari hasil percobaan yang saya buat, dapat disimpulkan bahwa model CNN H5 dengan jumlah dataset 10 ribu foto memiliki hasil pendeteksian yang cukup akurat, juga dapat digunakan pada malam hari meskipun terjadi penurunan nilai akurasi yang signifikan di mana dipengaruhi oleh pencahayaan pada lokasi.

7. Saran

Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan percobaan untuk membuat mendeteksi panas atau thermal.

8. Daftar Pustaka

- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- Ledig, C., Theis, L., Huszár, F., Caballero, J., Cunningham, A., Acosta, A., Aitken, A., Tejani, A., Totz, J., Wang, Z., & Wiegand, T. (2017). Photo-realistic single image super-resolution using a generative adversarial network. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 4681–4690. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.19>
- Redmon, J., & Farhadi, A. (2018). YOLOv3: An incremental improvement. *arXiv preprint*, arXiv:1804.02767. <https://arxiv.org/abs/1804.02767>
- Wang, X., Yu, K., Dong, C., & Change Loy, C. (2019). Enhancing low-light images in real-time via deep reinforcement learning. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 9865–9874. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2019.01009>
- Zhang, R., Isola, P., & Efros, A. A. (2016). Colorful image colorization. *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, 649–666. https://doi.org/10.1007/978-3-319-46487-9_39
- Chen, C., Chen, Q., Xu, J., & Koltun, V. (2018). Learning to see in the dark. *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 3291–3300. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00347>